

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA



LABORATORIO 2 - Cinemática inversa de un robot manipulador

Guías de Prácticas de Laboratorio	Identificación: GL-AA-F-1	
	Número de Páginas: 4	Revisión No.: 2
	Fecha Emisión: 2018/01/31	
Laboratorio de: ROBOTICA		
Título de la Práctica de Laboratorio: LABORATORIO 2. - Cinemática inversa y trayectorias de robots manipuladores		

Elaborado por: Ing. Ricardo Andrés Castillo Estepa, Ph.D. Ing. Alexandra Velasco Vivas, Ph.D. DOCENTES TIEMPO COMPLETO	Revisado por: Ing. Alexandra Velasco Vivas, Ph.D. JEFE DE ÁREA	Aprobado por: Ing. Darío Amaya Hurtado, Ph.D. DIRECTOR DEL PROGRAMA
---	--	---

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA



LABORATORIO 2 - Cinemática inversa de un robot manipulador

Control de Cambios

Razones del Cambio	Cambio a la Revisión #	Fecha de emisión
GUÍA DE PRÁCTICA DE LABORATORIO INICIAL	0	2015/07/21



LABORATORIO 2 - Cinemática inversa de un robot manipulador

1. **FACULTAD O UNIDAD ACADÉMICA:** INGENIERÍA
2. **PROGRAMA:** MECATRÓNICA
3. **ASIGNATURA:** ROBÓTICA
4. **SEMESTRE:** OCTAVO
5. **OBJETIVOS:**

General:

- Desarrollar un software de simulación para la cinemática inversa de un robot manipulador de mínimo 3 grados de libertad para cumplir las tareas en la aplicación definida en el proyecto final

Específicos:

- 5..1. Calcular la cinemática inversa del robot manipulador propuesto
- 5..2. Diseñar una GUI en MATLAB o en otro software para comandar el robot mediante cinemática inversa y las gráficas de posiciones y velocidades articulares en función del tiempo para el manipulador
- 5..3. Verificar la validez del modelo de cinemática inversa calculado, en simulación
- 5..4. Verificar con el robot implementado las soluciones de cinemática inversa obtenidas en simulación
- 5..5. Calcular las trayectorias necesarias para que el robot manipulador ejecute la tarea de recoger un objeto en una posición determinada en el espacio y llevarlo a otra posición previamente definida mediante un método de planeación de trayectorias.
- 5..6. Manipular 3 objetos (de acuerdo con el problema asignado) en 3 posiciones diferentes en el espacio y llevarlos a una posición determinada mediante la planeación de trayectorias realizada

6. MATERIALES, REACTIVOS, INSTRUMENTOS, SOFTWARE, HARDWARE O EQUIPOS DEL LABORATORIO:

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA



LABORATORIO 2 - Cinemática inversa de un robot manipulador

DESCRIPCIÓN (Material, reactivo, instrumento, software, hardware, equipo)	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA

7. MATERIALES, REACTIVOS, INSTRUMENTOS, SOFTWARE, HARDWARE O EQUIPOS DEL ESTUDIANTE:

DESCRIPCIÓN (Material, reactivo, instrumento, software, hardware, equipo)	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
Software: MATLAB, RoboAnalyzer, ROS – GAZEBO, V-REP, WEBOTS		
Elementos de seguridad: Bata Blanca		

8. PRECAUCIONES CON LOS MATERIALES, REACTIVOS, INSTRUMENTOS Y EQUIPOS A UTILIZAR:

Todo equipo solicitado al auxiliar del laboratorio será devuelto en las mismas condiciones en las cuales se entregó.

MARCO TEÓRICO:

Planteamiento del problema cinemático inverso

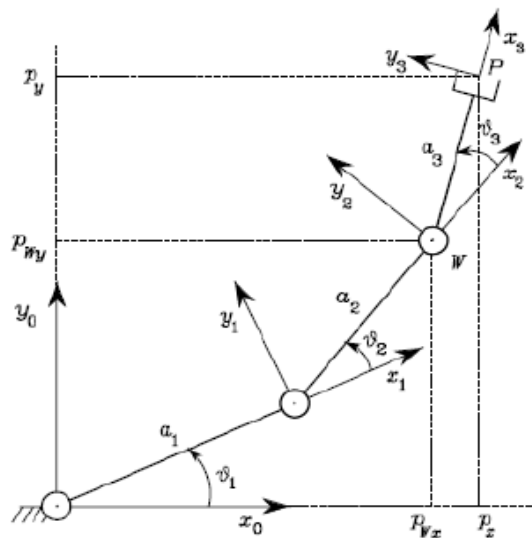
Previamente en el problema cinemático directo, se había encontrado una matriz homogénea de transformación T relacionando la posición y orientación del extremo del robot respecto del sistema



LABORATORIO 2 - Cinemática inversa de un robot manipulador

de referencia fijo situado en la base del mismo. Dicha matriz T está descrita en función de las coordenadas articulares y se deduce a partir de los parámetros Denavit-Hartenberg (DH). El problema cinemático inverso consiste en revertir el proceso: en este caso, se desea deducir un conjunto de funciones matemáticas que permitan hallar las coordenadas articulares (ángulos y/o traslaciones) requeridas para alcanzar una determinada posición y orientación del efector final respecto a un sistema de referencia. Es evidente que la cinemática inversa es de mayor interés al trabajar con un robot manipulador, puesto que la tarea a realizar siempre se descompone en una serie de posiciones y orientaciones que el efector final debe alcanzar.

Tomando como ejemplo simplificado el caso del robot planar de la Figura 1. Recordemos que la matriz de transformación homogénea contiene en su última columna la posición del efector final, descrita como $P = [Px Py Pz]^T$. Por lo tanto, los elementos de este vector nos entregan las ecuaciones para las coordenadas X, Y, Z en función de las variables articulares (en este caso, $\theta_1, \theta_2, \theta_3$).



$$T_3^0(q) = A_1^0 A_2^1 A_3^2 = \begin{bmatrix} c_{123} & -s_{123} & 0 & a_1 c_1 + a_2 c_{12} + a_3 c_{123} \\ s_{123} & c_{123} & 0 & a_1 s_1 + a_2 s_{12} + a_3 s_{123} \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Figura 1. Matriz de transformación T para un robot planar de 3 grados de libertad



LABORATORIO 2 - Cinemática inversa de un robot manipulador

Adicionalmente, recordemos que la matriz de transformación describe la orientación del efector final mediante 3 versores (vectores unitarios) ortogonales entre sí, es decir, mediante el sistema de coordenadas ubicado en el efector final. Al comparar los términos denotados en la Figura 2 con la matriz de transformación tendremos un total de nueve ecuaciones, una por cada componente (X, Y, Z) de cada versor respecto al sistema de coordenadas de la base del manipulador.

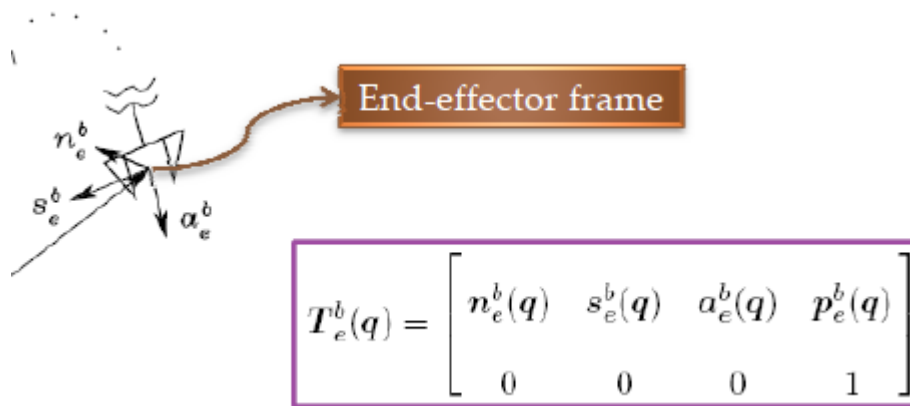


Figura 2. Versores n , s , a del sistema de coordenadas sobre el efector final

Es importante resaltar las siguientes consideraciones:

- ❖ Las ecuaciones a resolver en general son no lineales, por lo cual no siempre es posible hallar una solución de forma cerrada
- ❖ Según la configuración del manipulador, pueden existir múltiples soluciones (ver Figura 3) o incluso infinitas soluciones, como en el caso de manipuladores cinemáticamente redundantes (una cantidad de grados de libertad del manipulador superior a los grados de libertad del espacio de trabajo). Así mismo, pueden existir soluciones no admisibles que no pueden ser alcanzadas físicamente por el robot manipulador



LABORATORIO 2 - Cinemática inversa de un robot manipulador

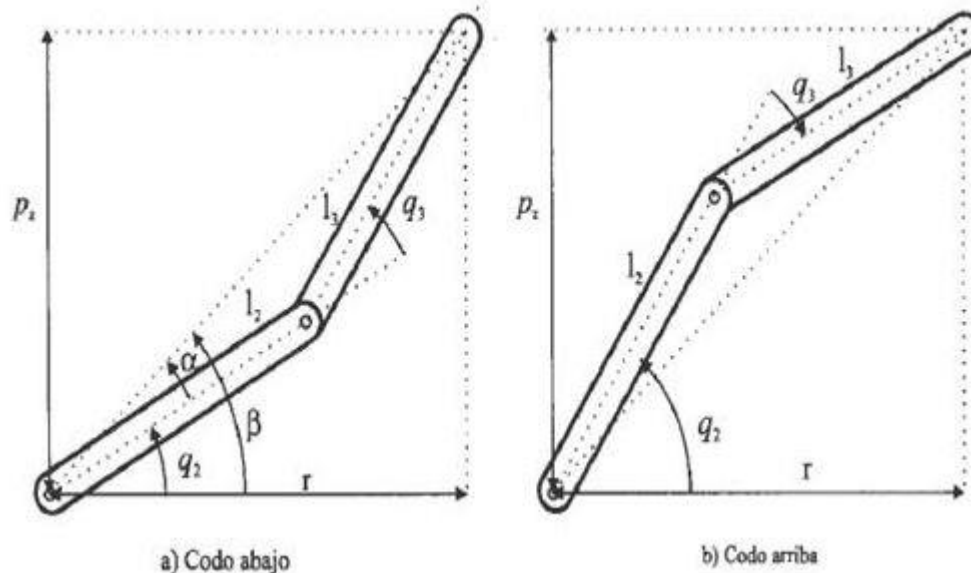


Figura 3. Un punto que puede ser alcanzado mediante dos configuraciones articulares distintas

9. PROCEDIMIENTO, MÉTODO O ACTIVIDADES:

- Implementar una visualización tridimensional del manipulador. Se deben dibujar los sistemas de coordenadas a nivel de cada articulación
- A partir de los parámetros Denavit-Hartenberg (DH) establecidos para los manipuladores diseñados en la práctica de laboratorio anterior (cinemática directa), calcular el modelo cinemático inverso de cada manipulador, es decir, el sistema de ecuaciones que permiten obtener las coordenadas articulares (ángulos, traslaciones) en función de la posición y orientación deseadas en el efector final. **Para efectos de simplicidad, esta práctica se limita a derivar las ecuaciones de la posición X, Y, Z del efector final en función de las coordenadas articulares**
- La representación de cada robot corresponderá al diseño en CAD previamente realizado; se deben dibujar los sistemas de coordenadas a nivel de cada articulación.
- Implementar la cinemática inversa en el manipulador físico diseñado.
- Implementar alguno de los 3 algoritmos de planeación de trayectorias (espacio de articulaciones- trapezoidal, cuadrático y en espacio de trabajo por jacobiano inverso) en software



LABORATORIO 2 - Cinemática inversa de un robot manipulador

- Implementar una visualización 3D de modo que se muestre el manipulador moviéndose a lo largo de cada una de las trayectorias calculadas. Se deben graficar las posiciones y las velocidades angulares correspondientes en función del tiempo. Graficar además la posición en 3D del manipulador
- Realizar la tarea definida (manipular 3 objetos para llevarlos de un lugar a otro).

10.RESULTADOS ESPERADOS:

- Implementar un sistema de medición de las posiciones angulares a través de potenciómetros lineales o encoders (magnéticos, ópticos o mecánicos) en cada articulación del robot de configuración serial.
- Cálculo de la cinemática inversa e implementación de las ecuaciones de CI
- Simulación tridimensional del robot
- Implementación de una interfaz (adecuar la interfaz ya diseñada) para recibir datos de posición y enviar referencias al manipulador, en la misma GUI se simula el movimiento del manipulador a lo largo de la trayectoria calculada y se coloca un punto en la ubicación del efector final indicando a su vez las coordenadas correspondientes. Al finalizar el movimiento, unir todos los puntos mediante líneas rectas. Una vez finalizado el movimiento, se deben mostrar los gráficos de posición y velocidad de cada articulación en función del tiempo
- En caso de usar MATLAB, la implementación mediante el Robotics Toolbox está restringida al uso de las funciones para dibujar y desplazar los eslabones del manipulador en el espacio tridimensional. **Las matrices de transformación, el sistema de ecuaciones y su correspondiente operación deben ser programadas por los estudiantes; se prohíbe el uso de dichas funciones disponibles en el Toolbox**
- Si existen múltiples configuraciones articulares posibles para alcanzar las coordenadas de efector final ingresadas, presentar al usuario las dos configuraciones a seleccionar para visualizar los valores articulares correspondientes
- Bajo el modo de operación mediante cinemática inversa, en caso de que los cálculos demuestren que las coordenadas ingresadas no son alcanzables, **emitir un mensaje de alerta de modo que el software no se cierre**
- El usuario debe poder seleccionar la configuración (codo arriba o codo abajo) deseada. La ejecución de la trayectoria debe funcionar para ambas configuraciones



LABORATORIO 2 - Cinemática inversa de un robot manipulador

11. CRITERIOS DE EVALUACIÓN A LA PRÁCTICA:

- Asistencia obligatoria del estudiante a la práctica
- Los estudiantes deben orientar el diseño y el desarrollo a la aplicación de manipulación definida para el proyecto
- Originalidad del trabajo realizado.
- Para la sustentación cada equipo de trabajo es responsable de traer impresa la rúbrica del laboratorio.
- Aunque la entrega es grupal, cada integrante debe estar en la capacidad de contestar las preguntas o realizar las modificaciones dispuestas al momento de la entrega por el docente evaluador.

12. BIBLIOGRAFÍA:

- [1] Siciliano, B., Sciavicco, L. *Robotics - Modelling, Planning and Control*. Springer, 2009.
- [2] Barrientos, A. *Fundamentos de Robótica*.
- [3] Niku, S. *Introduction to robotics: analysis, systems, applications*.
- [4] Latombe, J. *Robot Motion Planning*.
- [5] Angulo, J. *Robótica: Tecnología y Aplicaciones*.
- [6] Ollero, A. *Robótica: Manipuladores y Robots Móviles*.
- [7] Jones, J. *Mobile robots: Inspiration to implementation*.